

在阿里云部署 Use Brian 私有云

适用范围：使用公开的 hire-brian 仓库，在阿里云 ECS 上以 Outpost（私有云）模式部署已合并到 main 分支的公开 use-brian。模型使用 DashScope，数据库使用 PolarDB PostgreSQL，登录邮件通过阿里云邮箱或邮件推送的 SMTP 服务发送。

1. 部署结果

完成后会得到以下架构：

组件	阿里云资源或本机服务	说明
应用主机	ECS, Debian 12	原生 systemd 服务，不使用 Docker
数据库	PolarDB PostgreSQL	必须满足 PostgreSQL 18、vector、pg_trgm 要求
模型	DashScope	使用 DashScope API Key
登录邮件	阿里云邮箱或邮件推送 SMTP	使用完整邮箱地址和 SMTP 密码
HTTPS / WSS	ECS 上的 Caddy	自动申请和续期公开证书
DNS	Cloudflare 或阿里云 DNS	四个独立主机名指向 ECS 公网 IP

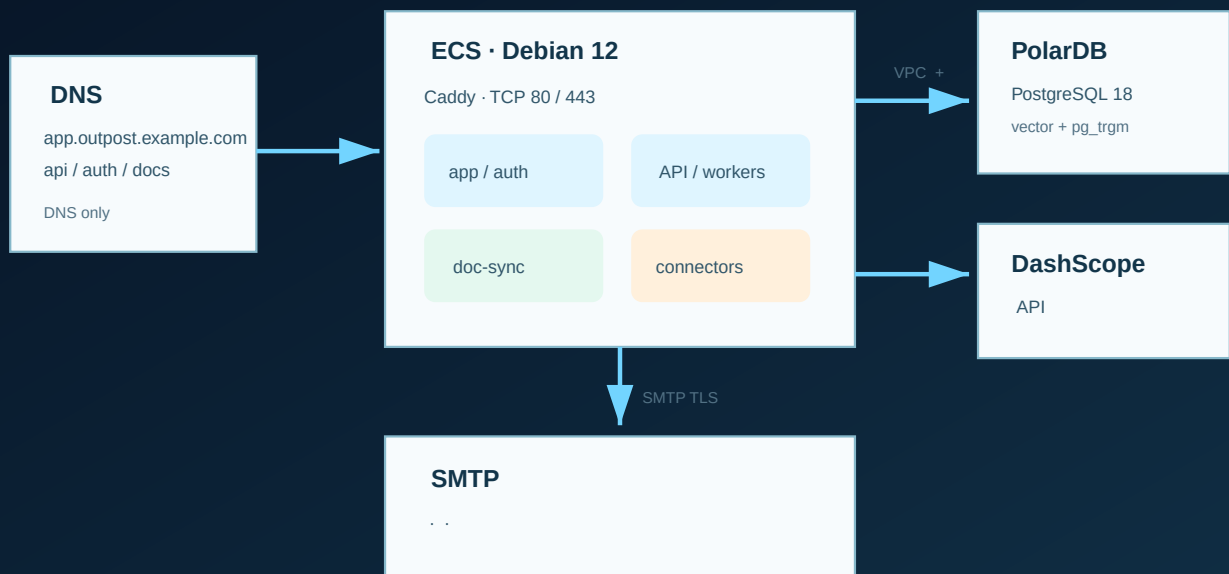
私有云会运行这些核心服务：

服务	本机端口	公开入口
app-web	3003	https://app.outpost.example.com
API	4000	https://api.outpost.example.com
auth-web	3005	https://auth.outpost.example.com
doc-sync	8080	wss://docs.outpost.example.com

这些应用端口不得直接暴露到公网。安全组只允许 80/443 面向所有互联网来源；SSH 22 虽然通过 ECS 公网 IP 到达，但来源必须限制为管理员固定公网 IP 的 /32，不能向 0.0.0.0/0 开放。

Use Brian

HTTPS/WSS Caddy ECS



SSH IP80/443

2. 前置条件

准备以下内容：

1. 阿里云账号，以及创建 ECS、VPC、安全组和 PolarDB 的权限。
2. 已创建的 ECS SSH 密钥对。
3. 一个指向公开 DNS 的域名。
4. DashScope API Key。
5. 阿里云邮箱或邮件推送中已经验证的发件地址，例如 contact@example.com，以及对应 SMTP 密码。
6. PolarDB PostgreSQL 18 集群。

推荐 ECS 最低配置：

- 4 vCPU
- 8 GB RAM，推荐 16 GB
- 60 GB ESSD
- Debian 12 x86_64

Next.js 构建会占用较多内存。hire-brian 已将发布构建限制为串行执行，但低内存主机仍建议配置 8 GB swap。

3. 重要兼容性检查

3.1 PolarDB 版本必须是 PostgreSQL 18

阿里云支持 PolarDB PostgreSQL 18。本指南只使用该版本。当前私有云安装器接受 `server_version_num` 为 180000 到 189999 的数据库；创建集群时必须明确选择 PostgreSQL 18。

3.2 必须提供两个数据库角色

私有云使用两个不同角色：

- `brian_owner`：拥有数据库对象，执行迁移和系统操作。
- `app_user`：应用请求使用的 RLS 角色，必须是 `NOSUPERUSER`、`NOBYPASSRLS`，且不能继承特权角色。

两个连接 URL 必须指向同一个 `brian` 数据库。

3.3 必须安装 `vector` 和 `pg_trgm`

`vector` 用于向量检索；`pg_trgm` 用于文本相似度、模糊任务匹配以及 `transcript`、文件、邮件和聊天文本的 GIN 索引。

扩展必须由 PolarDB 高权限/管理员账号安装，不能假设普通对象所有者 `brian_owner` 具有托管扩展权限。`vector` 通过阿里云 PolarDB 控制台的插件/扩展管理页面启用，并选择目标数据库 `brian`。`pg_trgm` 如果没有出现在控制台扩展页面中，则使用 PolarDB 高权限账号通过 DMS 连接 `brian` 后执行：

```
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pg_trgm WITH SCHEMA public;
```

安装器会在连接 PolarDB 后执行自己的数据库前置检查，无需另做手工验证步骤。

4. 在阿里云控制台创建 ECS 基础设施

本章全部通过阿里云控制台操作，不使用基础设施自动化工具。

4.1 选择地域和可用区

先确定部署地域，例如新加坡。ECS 和 PolarDB 必须在同一地域。若要使用 PolarDB 内网 endpoint，两者还必须在同一 VPC，且网络可以互通。

在创建资源前记录：

- 地域，例如新加坡。
- 可用区，例如新加坡可用区 B；以控制台当前可选项为准。

- 管理员当前公网 IP，用于限制 SSH。
- 已有 SSH 密钥对名称。

4.2 创建 VPC 和 vSwitch

进入 专有网络 VPC -> 专有网络，创建：

项目	示例值
VPC 名称	outpost-vpc
IPv4 CIDR	10.42.0.0/16
vSwitch 名称	outpost-vswitch
vSwitch 可用区	与 ECS 和 PolarDB 计划使用的可用区一致
vSwitch IPv4 CIDR	10.42.1.0/24

创建完成后记录 VPC ID、vSwitch ID 和 CIDR。稍后创建 PolarDB 时必须选择同一个 VPC；PolarDB 白名单也要包含 ECS 私网 IP 或 10.42.1.0/24。

4.3 创建安全组

进入 云服务器 ECS -> 网络与安全 -> 安全组，在 outpost-vpc 中创建安全组，例如 outpost-sg。

入方向规则：

协议	端口	来源
TCP	22	ADMIN_PUBLIC_IP/32
TCP	80	0.0.0.0/0
TCP	443	0.0.0.0/0

SSH 22 只允许管理员固定公网 IP。不要使用 0.0.0.0/0 开放 SSH。不要开放 3003、3005、4000、8080、8090-8095 或 5901。

更严格的生产环境可以使用阿里云堡垒机、VPN 或专线管理 ECS，并完全删除公网 SSH 规则。无论采用哪种方式，都应只允许 SSH 密钥登录并关闭密码登录。管理员公网 IP 变化时，应更新 /32 安全组规则，而不是扩大来源范围。

出方向规则至少需要允许：

- HTTPS 443：GitHub、NodeSource、PostgreSQL apt、DashScope 和证书申请。
- HTTP 80：软件源和 ACME HTTP challenge。
- SMTP 465 或 587：阿里云邮箱发信。
- PolarDB 5432：到同 VPC PolarDB endpoint。

使用默认“允许全部出方向”时，这些通常已经满足。

4.4 创建 ECS 实例

进入 云服务器 ECS -> 实例 -> 创建实例，选择：

控制台字段	推荐值
付费类型	按量付费用于测试；生产可选包年包月
地域	与 VPC、PolarDB 相同，例如新加坡
可用区	与 outpost-vswitch 相同
网络及可用区	outpost-vpc / outpost-vswitch
实例规格	至少 4 vCPU / 8 GB RAM，推荐 4 vCPU / 16 GB RAM
镜像	Debian 12 64 位 x86_64 官方公共镜像
系统盘	ESSD，至少 60 GB
公网 IP	分配公网 IPv4
公网带宽	按业务选择，例如 10 Mbps
安全组	outpost-sg
登录凭证	SSH 密钥对，不建议启用 root 密码登录
实例名称	use-brian-outpost
主机名	use-brian-outpost

创建后记录：

- ECS 公网 IPv4，用于 DNS 和 SSH。
- ECS 私网 IPv4，用于 PolarDB 白名单。
- 实例所在 VPC、vSwitch 和安全组。

4.5 首次连接和系统检查

```
ssh root@ECS_PUBLIC_IP
cat /etc/os-release
uname -m
free -h
df -h /
```

必须确认：

- 系统为 Debian 12。
- 架构为 x86_64/amd64。
- 内存至少 8 GB。
- 根盘可用空间满足源码、依赖和多个 release 构建需求。

- systemd 为 PID 1。

如果内存只有 8 GB，建议在安装前按第 9.4 节配置 swap。

5. 创建和准备 PolarDB

5.1 网络

推荐使用 PolarDB 内网连接地址：

1. 在与 ECS 相同的地域和 VPC 创建 PolarDB PostgreSQL 18。
2. 将 ECS vSwitch 网段 10.42.1.0/24 加入 PolarDB 白名单。
3. 使用 PolarDB 控制台显示的集群内网 endpoint 和端口。
4. 不需要为数据库开放公网地址。

白名单是必需项，不是可选优化。即使 ECS 和 PolarDB 位于同一 VPC，PolarDB 仍会拒绝未列入白名单的来源。使用内网 endpoint 时加入 ECS 的私网 IP 或 vSwitch CIDR；使用公网 endpoint 时加入 ECS 的实际公网出口 IP。不要把数据库白名单设置为 0.0.0.0/0。

如果 PolarDB 位于另一个 VPC，单纯处于同一地域仍无法访问。需要重新选择 VPC、配置 Cloud Enterprise Network，或改用受白名单保护的公网 endpoint。

5.2 创建数据库和角色

使用 PolarDB 高权限/管理员账号登录 DMS 执行本节全部数据库初始化。具体管理权限受 PolarDB 产品限制，以下 SQL 是目标状态示例：

```
CREATE ROLE brian_owner LOGIN PASSWORD 'REPLACE_OWNER_PASSWORD';
CREATE ROLE app_user LOGIN PASSWORD 'REPLACE_APP_PASSWORD'
NOSUPERUSER NOCREATEDB NOCREATEROLE NOBYPASSRLS;
CREATE DATABASE brian OWNER brian_owner;
```

创建数据库后仍保持高权限/管理员身份处理扩展。不要切换到 brian_owner 安装扩展：

1. 打开 PolarDB 集群详情。
2. 进入 配置与管理 -> 插件管理/扩展管理。控制台名称可能随版本调整。
3. 选择目标数据库 brian，找到 vector 并点击启用。
4. 使用 PolarDB 高权限账号在 DMS 中连接 brian 数据库，执行：

```
CREATE EXTENSION IF NOT EXISTS pg_trgm WITH SCHEMA public;
```

pg_trgm 属于 PostgreSQL contrib 扩展。即使控制台页面没有列出，只要 PolarDB 的 pg_available_extensions 提供它，高权限账号就可以通过以上 SQL 在当前数据库启用。brian_owner 只负责私有云对象和迁移，不承担托管扩展安装。

确保 brian_owner 能在 brian 中创建对象并向 app_user 授权。安装器会在迁移后补充当前对象和默认权限。

5.3 构造连接 URL

启用 TLS 的推荐格式：

```
postgresql://brian_owner:URL_ENCODED_PASSWORD@POLARDB_INTERNAL_ENDPOINT:5432/brian?
sslmode=require&connect_timeout=10
postgresql://app_user:URL_ENCODED_PASSWORD@POLARDB_INTERNAL_ENDPOINT:5432/brian?
sslmode=require&connect_timeout=10
```

密码中的 @、:、/、?、#、%、^ 等字符必须进行 URL 编码。

如果该 PolarDB 内网 endpoint 明确不支持 TLS，可使用：

```
?sslmode=disable&connect_timeout=10
```

安装器会显示风险警告，并要求明确回答 yes。内网地址不等于加密连接；生产环境应优先使用 sslmode=require 或 verify-full。

安装器会检查版本、扩展、两个角色是否不同、是否连接同一数据库，以及应用角色是否具有不允许的权限。

6. 配置 DNS

推荐使用一个隔离的私有云 cookie 命名空间：

```
Public HTTPS application origin: https://app.outpost.example.com
Public HTTPS API origin: https://api.outpost.example.com
Public HTTPS authentication origin: https://auth.outpost.example.com
Public WSS document-sync origin: wss://docs.outpost.example.com
Isolated cookie domain: .outpost.example.com
```

创建四条记录，全部指向 ECS 公网 IPv4：

类型	名称	值
A	app.outpost	ECS_PUBLIC_IP
A	api.outpost	ECS_PUBLIC_IP
A	auth.outpost	ECS_PUBLIC_IP

A	docs.outpost	ECS_PUBLIC_IP
---	--------------	---------------

如果使用 Cloudflare Free，二级主机名（例如 auth.outpost.example.com）通常不在默认 Universal SSL 通配范围内。将四条记录设置为 DNS only，让 ECS 上的 Caddy 直接申请 Let's Encrypt 证书。

不要使用 .example.com 这一类可注册根域作为 cookie domain。应使用 .outpost.example.com 这一类部署专属范围；私有云认证配置也会拒绝过宽的根域级 cookie 范围。

7. 配置 DashScope

在阿里云 Model Studio / DashScope 控制台创建 API Key。安装器中选择：

```
Primary model provider: dashscope
DashScope API key: <在控制台创建的 API Key>
DashScope base URL: 留空
```

默认会使用 DashScope 国际服务。只有在阿里云控制台明确要求特定兼容 endpoint 时才填写 DashScope base URL。

8. 配置阿里云 SMTP 邮箱

本部署使用：

```
SMTP account: contact@example.com
Email from address: contact@example.com
```

如果 contact@example.com 是阿里企业邮箱账号，常见配置为：

```
SMTP server host: smtp.qiye.aliyun.com
SMTP server port: 465
Use implicit SMTP TLS: true
```

如果使用阿里云邮件推送 DirectMail，请使用控制台中该地域显示的 SMTP endpoint、已验证发信地址和 SMTP 密码；不要把 DirectMail API AccessKey 当作 SMTP 密码。阿里企业邮箱国际版或区域化服务也可能显示不同 hostname。控制台提供的 SMTP 设置优先于上面的常见值。

安装前确认：

- contact@example.com 已创建并允许 SMTP 客户端登录。
- 使用邮箱客户端专用密码或 SMTP 密码，不使用阿里云账号登录密码。
- 发件地址与已验证邮箱地址一致。
- ECS 可以出站连接 SMTP 465 或 587。

9. 运行私有云安装器

9.1 登录 ECS

```
ssh root@ECS_PUBLIC_IP
```

9.2 获取公开部署仓库

```
apt-get update
apt-get install -y git
git clone https://github.com/use-brian/hire-brian.git
cd hire-brian/deployment/outpost
sudo ./install.sh
```

9.3 安装器问题和推荐回答

下表使用安装器实际显示的问题，不显示内部环境变量名。条件问题只会在选择对应分支时出现。本指南只列出 DashScope 模型路径，不展开其他模型服务。

安装器显示的问题	何时出现	本指南推荐值或说明
Dedicated service user	总是	brian；必须是合法的小写 Linux 用户名
Outpost source mode (repository/directory)	总是	repository
Use Brian repository	选择 repository	https://github.com/use-brian/use-brian.git
Git branch, tag, or commit	选择 repository	main
SSH server port to preserve in UFW	总是	22，或 sshd 的实际端口
Install PostgreSQL 18 and pgvector locally? (yes/no)	总是	no，使用 PolarDB PostgreSQL 18
Install headless LibreOffice for PDF exports? (yes/no)	总是	yes
Install Chromium, Xfce, Xvfb, and local-only VNC? (yes/no)	总是	一般为 no
Enable Discord connector? (yes/no)	总是	推荐 no
Enable WhatsApp connector? (yes/no)	总是	推荐 no
Enable WeChat connector? (yes/no)	总是	推荐 yes
Enable Feishu connector? (yes/no)	总是	推荐 yes
Public HTTPS application origin	总是	https://app.outpost.example.com
Public HTTPS API origin	总是	https://api.outpost.example.com
Public HTTPS authentication origin	总是	https://auth.outpost.example.com

Public WSS document-sync origin	总是	wss://docs.outpost.example.com
Isolated cookie domain (for example .customer.example)	总是	.outpost.example.com
Trust sanitized proxy client-IP headers? (true/false)	总是	Caddy 直连为 false
Primary model provider	总是	dashscope
DashScope API key	选择 DashScope	实际 API Key，输入时显示 *
DashScope base URL	选择 DashScope	通常留空；仅按控制台要求填写
Authentication method (email/oidc)	总是	email
Bootstrap administrator email	总是	见下方五个地址，使用一行逗号分隔
SMTP server host	选择 email	使用阿里云控制台值；常见为 smtp.qiye.aliyun.com
SMTP server port	选择 email	隐式 TLS 使用 465
Use implicit SMTP TLS? (true for port 465, false for STARTTLS)	选择 email	true
SMTP account	选择 email	contact@example.com
SMTP password	选择 email	SMTP/客户端专用密码，输入时显示 *
Email from address	选择 email	contact@example.com
OIDC discovery issuer URL	选择 OIDC	本 email 部署不会出现
OIDC client id	选择 OIDC	本 email 部署不会出现
OIDC client secret	选择 OIDC	本 email 部署不会出现
OIDC provider display name	选择 OIDC	本 email 部署不会出现
External PostgreSQL owner URL with TLS	不安装本机数据库	PolarDB brian_owner URL，输入时显示 *
External PostgreSQL RLS-role URL with TLS	不安装本机数据库	同一数据库的 app_user URL，输入时显示 *
TLS is not enforced for every external PostgreSQL URL. Continue insecurely? (yes/no)	URL 未强制 TLS	推荐 no 并修复 TLS
VNC password (maximum 8 characters)	启用 browser desktop	最多 8 个字符，输入时显示 *
Reverse proxy setup (default/custom)	安装末段	default，安装并配置 Caddy

“Bootstrap administrator email” 支持逗号分隔。请在提示中输入以下完整一行：

```
contact@usebrian.ai,hinson@usebrian.ai,wongkahinhinson@gmail.com,jingles@maliwriter.com,michael@maliwriter.com
```

这五个地址可以在没有邀请的情况下完成初始 email 登录。后续用户应通过工作区邀请加入。

9.4 构建内存不足

如果出现 Killed 或退出码 137，表示构建被 OOM killer 终止。先检查：

```
free -h  
swapon --show
```

没有 swap 时可创建 8 GB swap：

```
fallocate -l 8G /swapfile  
chmod 600 /swapfile  
mkswap /swapfile  
swapon /swapfile
```

然后重新运行：

```
sudo outpost-update
```

失败的构建发生在数据库迁移和发布切换前，可安全重试。

10. 安装后验证

10.1 本机服务

```
sudo outpost-doctor  
sudo systemctl status 'use-brian-outpost-*'  
sudo systemctl status caddy  
sudo caddy validate --config /etc/caddy/Caddyfile
```

所有启用的服务应显示 active 和 OK。服务刚重启时第一次健康检查可能失败；更新器会自动重试，最终必须显示 Release healthy。

10.2 公网 HTTPS

```
curl -I https://app.outpost.example.com  
curl -f https://api.outpost.example.com/health  
curl -f https://auth.outpost.example.com/health  
curl -f https://docs.outpost.example.com/health
```

预期结果：

- app 返回 307 到 /login，或登录后返回应用页面。
- API 返回 JSON status: ok。
- auth 返回 JSON status: ok。
- doc-sync 返回 ok。

10.3 邮件和邀请

1. 使用五个 bootstrap 地址之一请求登录验证码或 magic link。
2. 确认邮件由 contact@example.com 发出。
3. 登录后在 Settings -> Workspace -> Members 创建邀请。
4. 用被邀请邮箱打开 <https://auth.outpost.example.com/invite?token=...>。
5. 接受后应跳到 <https://app.outpost.example.com/w/<workspaceId>>。

11. 日常操作

11.1 更新

当 use-brian 的私有云相关变更已经合并到 main：

```
sudo outpost-update  
sudo outpost-doctor
```

固定测试某个分支或 commit：

```
sudo outpost-update BRANCH_OR_TAG_OR_COMMIT
```

该参数只影响本次更新，不会修改持久化的 main 更新目标。

11.2 Connector 管理

```
sudo outpost-connectors status  
sudo outpost-connectors enable wechat  
sudo outpost-connectors disable whatsapp
```

支持：discord、whatsapp、wechat、feishu。

11.3 日志

```
sudo journalctl -u use-brian-outpost-api -f  
sudo journalctl -u use-brian-outpost-auth -f  
sudo journalctl -u use-brian-outpost-app -f  
sudo journalctl -u caddy -f
```

12. 备份和恢复

至少备份：

- PolarDB brian 数据库。
- /var/lib/use-brian-outpost/files。
- /etc/use-brian-outpost 中的配置和密钥，使用受控的加密备份。
- 阿里云邮箱 SMTP 配置和 DNS 记录的运维文档。

更新前创建 PolarDB 备份或快照。

13. 故障排查速查表

现象	常见原因	处理
PostgreSQL 18 is required	创建集群时选错数据库版本	新建或升级到 PolarDB PostgreSQL 18，并重新填写连接 URL
数据库检查长时间无输出	VPC、白名单或 endpoint 错误	添加 connect_timeout=10，检查同 VPC 和白名单
vector 缺失	未在 PolarDB 控制台为 brian 启用	在插件/扩展管理页面选择 brian 并启用 vector
pg_trgm 缺失	扩展可用但未在 brian 启用	使用 PolarDB 高权限账号通过 DMS 对 brian 执行 CREATE EXTENSION pg_trgm
构建退出 137	ECS 内存不足	使用至少 8 GB RAM，增加 swap，重新执行 outpost-update
浏览器无法访问，服务器 curl 正常	DNS 缓存、AAAA 错误或安全组未开 443	检查 DNS A/AAAA、Cloudflare 模式和 ECS 安全组

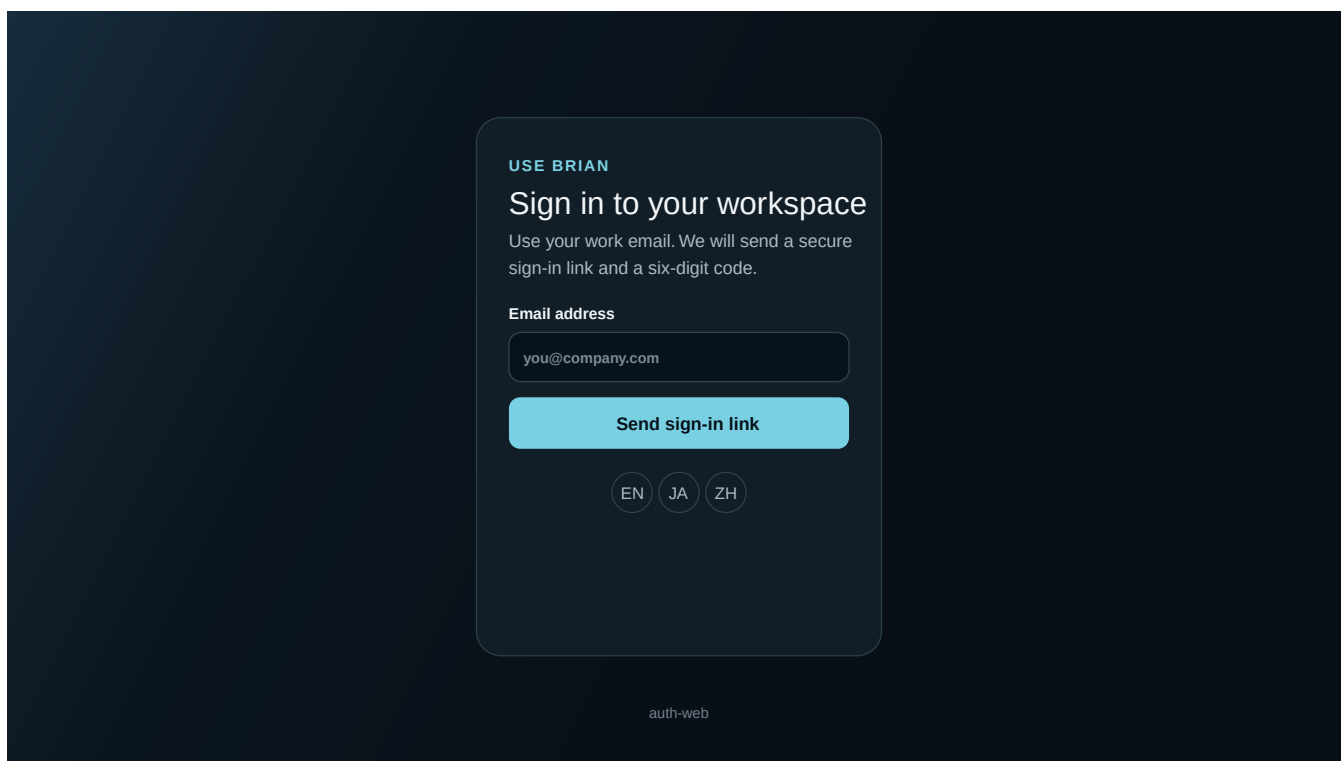
14. 上线检查清单

- ☐ ECS 为 Debian 12，至少 4 vCPU / 8 GB RAM / 60 GB disk。
- ☐ SSH 只允许管理员 IP。
- ☐ 安全组和 UFW 允许 80/443。
- ☐ PolarDB 与 ECS 网络互通。
- ☐ PolarDB 白名单包含 ECS 私网 IP 或 vSwitch CIDR，且不是 0.0.0.0/0。
- ☐ PolarDB 报告 PostgreSQL 18.x。
- ☐ 已在 PolarDB 控制台为 brian 启用 vector。
- ☐ 已使用 PolarDB 高权限账号通过 DMS 为 brian 启用 pg_trgm。
- ☐ owner 和 app 使用不同数据库角色。

- [] app 角色不是 superuser，且没有 BYPASSRLS。
- [] 四个 DNS 主机名解析到 ECS 公网 IP。
- [] cookie domain 为 .outpost.example.com。
- [] DashScope API Key 可用。
- [] 阿里云 SMTP 发件地址为 contact@example.com。
- [] 五个 bootstrap 邮箱按逗号分隔配置。
- [] Caddy 证书签发成功。
- [] outpost-doctor 全部通过。
- [] 登录、邀请、connector 目录和文档同步均已验证。
- [] 已配置 PolarDB 和文件目录备份。

15. 最终页面验证

访问 <https://app.outpost.example.com> 后，未登录用户最终应看到独立的 auth-web 登录卡片。



图中页面采用默认英文文案，实际语言会随用户选择变化。验证要点：

- 地址栏位于 auth.outpost.example.com，证书有效。
- 页面标题为 Sign in to your workspace。
- 显示邮箱输入框和 Send sign-in link 按钮。
- 输入已配置的 bootstrap 邮箱后能收到阿里云 SMTP 发出的链接和六位验证码。

- 登录完成后返回 `app.outpost.example.com/w/<workspaceId>`。

文档版本：2026-08-28。部署时以公开仓库 main 分支中的安装器、README 和环境变量示例为准。